

EXAMEN DE ESTADÍSTICA
Grado en Ingeniería Informática

04/07/2012

Apellidos y Nombre: DNI:

Preguntas	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	Total
Calificación						

NOTA: Utilice 4 decimales para los cálculos.

1. Los siguientes datos se refieren a los tiempos de respuesta (en milisegundos) de 10 peticiones de Ping al servidor español del motor de búsqueda *Google*:

12 11 12 12 10 14 13 11 14 9

- (a) Obtenga el tiempo medio de respuesta del servidor español.
- (b) Calcule el tiempo de respuesta más habitual.
- (c) Obtenga el tiempo máximo de respuesta del servidor para la mitad de las peticiones Ping que menos tardaron en ser respondidas.
- (d) Determine el tiempo de respuesta mínimo del 25% de las peticiones que más tardaron en ser atendidas.
- (e) Para otro servidor de *Google* se obtuvieron los siguientes datos:

$$\bar{y} = 12, \quad \sum_{i=1}^{20} y_i^2 = 2890$$

¿Qué servidor es más disperso en cuanto al tiempo de respuesta? Razone la respuesta.

2. Un servicio técnico de una empresa de telecomunicaciones atiende fallos provocados en antenas de telefonía por descargas eléctricas causadas por tormentas. El número de incidencias mensuales se considera una v.a. con función masa de probabilidad:

$$p(x) = \begin{cases} k/(x+1)^2 & x = 0, 1, 2, 3 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- (a) Establezca el valor de k para que $p(x)$ sea una verdadera función masa de probabilidad.
 - (b) Obtenga la función de distribución.
 - (c) Determine la probabilidad de que el número de incidencias al mes no sea mayor que 1.
 - (d) ¿Cuál es el número esperado de incidencias al mes?
3. Un programa se ejecuta desde uno cualquiera de dos periféricos, P_1 y P_2 , de acuerdo con el siguiente protocolo: si P_1 está operativo el programa se ejecuta desde P_1 ; si no lo está, se realiza un segundo intento desde el segundo periférico; si éste está operativo el programa se ejecuta desde P_2 , en caso contrario el programa se queda sin ejecutar. Cada periférico está operativo o no con independencia del estado del otro y las probabilidades de estar operativo son 0.8 para P_1 y 0.7 para P_2 .
- (a) Determine la probabilidad de que el programa no se ejecute.
 - (b) Si el programa se ha ejecutado, ¿cuál es la probabilidad de que lo haya hecho desde el segundo periférico?

4. El tiempo de procesamiento de un sistema de reconocimiento de imágenes se distribuye según una normal con media 45 segundos y varianza 4 segundos².
- (a) ¿Cuál es la probabilidad de que el sistema tarde más de lo esperado en procesar una imagen?
 - (b) Si el sistema debe evaluar 10 imágenes, obtenga la probabilidad de que procese más de la mitad en menos de 45 segundos por imagen.
 - (c) ¿Y si el sistema debe evaluar 40 imágenes?
 - (d) Se sabe que el sistema de reconocimiento es muy eficiente, ya que es capaz de identificar correctamente el 99% de las imágenes que procesa. Halle la probabilidad de que tenga que tratar 3 imágenes para identificar correctamente 2 de ellas.
5. El desarrollador de un sitio web afirma que, por término medio, cada conexión se descarga menos de 1.4 Mb de información. Para ello, se basa en la siguiente muestra de 12 conexiones:

1.3 1.45 1.49 1.51 1.2 0.75 1.6 1.4 1.38 2.0 1.5 0.8

Suponiendo que la cantidad de información descargada de una página web se distribuye según una normal:

- (a) Compruebe si la afirmación anterior es cierta cometiendo un error máximo del 5%. Razone la respuesta.
- (b) ¿Tiene sentido asegurar, con una confianza del 95%, que el 45% de las descargas no supera los 1.4 Mb? Razone la respuesta.
- (c) El desarrollador de otro sitio web de la competencia cree que los usuarios se descargan en promedio más contenidos de su espacio que del anterior. A partir de una muestra de 10 conexiones, se obtuvo que la descarga media fue de 1.5 Mb de información, con una cuasivarianza muestral de 0.25 Mb².
 - i. Analice, mediante un intervalo de confianza al 99%, si la variabilidad en las descargas difiere significativamente de un sitio web a otro. Razone la respuesta.
 - ii. Estudie si el segundo desarrollador está en lo cierto al 1% de significación. Razone la respuesta.